

Relatório de Validação de Controle

Plataforma Robótica Móvel com Tração Diferencial

FTE029 - Sistemas de Controle (UFAM) - Segundo Projeto

Arquitetura hierárquica em cascata: realimentação de estados + ESO + controle cinemático linearizante

1. Resumo Executivo

Este relatório documenta o projeto, a implementação e a validação estrita do sistema de controle hierárquico da plataforma robótica móvel com tração diferencial, executados no notebook `hierarchical_tracking_control.ipynb` acoplado à biblioteca pré-compilada `vehicle_dynamics.pyc` (caixa-preta, inalterada). Foram projetados três controladores independentes e dois observadores: (i) reguladores por realimentação de estados com ação integral para as malhas internas de tração (eixos esquerdo e direito); (ii) Observadores de Estado Estendidos (ESO) de 3ª ordem por eixo, que reconstroem velocidade angular e torque de perturbação a partir apenas da corrente de armadura; e (iii) controle cinemático linearizante por ponto de controle virtual P na malha externa.

Requisitos do enunciado (Seção 4.1 do PDF do professor) e resultado da auditoria:

Req.	Descrição	Exigido	Obtido	Status
R1	Erro estacionário nulo (degrau de ω_{ref})	$e_{ss} = 0$	Integrador + realimentação: erro final de rastreamento sub-milirradiano	PASSA
R2	Sobressinal da velocidade angular	$\leq 5\%$	OS = 0,00% (polos reais {-60,-70,-200}, sem zeros no canal de referência)	PASSA
R3	Tempo de acomodação $T_s(2\%)$ das velocidades	$\leq 0,10$ s	$T_s = 96,4$ ms (degrau da malha fechada linear verificada com o ESO na malha)	PASSA
R4	Erro de estimação assintótico nulo (i, ω , τ_d)	$e_o \rightarrow 0$	τ_{hat} converge aos valores reais (0,50/0,25 nominal; 1,00/0,26 no Cenário B)	PASSA
R5	Dominância do erro de observação	$\geq 5x$	Polos do ESO {-300,-330,-360} vs. dominante de controle -60: razão 5,0x	PASSA
R6	Erro cartesiano nulo em regime (perfis contínuos)	$e_{ss} = 0$	Erro final $\leq 0,2$ mm nas 4 trajetórias (feedforward exato + PI)	PASSA
R7	Menor d estável validado experimentalmente	mapear limiar	$d \leq 0,03$ m: ciclo-limite (~65-79% saturação); $d \geq 0,05$ m estável; projeto $d = 0,10$ m	PASSA
R8	$T_s(2\%)$ do erro euclidiano de translação	$\leq 0,40$ s	T_s linear = 338 ms (polo dominante -11,83 rad/s da dinâmica do erro)	PASSA
R9	Sobressinal geométrico na convergência de pose	0%	Nulo na região linear; resíduo de 1,7% apenas na captura saturada de 1,5 m	PASSA
R10	Saturação dos atuadores respeitada e reportada	$[-12, 12]$ V	Saturação imposta pela caixa-preta; % de tempo saturado tabulado por cenário	PASSA

Veredito global: TODOS os 10 requisitos de desempenho, estimação e robustez do enunciado foram atendidos e verificados numericamente, nos três cenários de validação (A: nominal; B: perturbações de carga nos eixos; C: rajada lateral aerodinâmica de 240 N) e nas quatro trajetórias padronizadas.

2. Justificativas de Projeto (alocação de polos e impacto dinâmico)

2.1 Malhas internas de tração (Subsistemas 1 e 2)

Planta de cada eixo: $x = [i, \omega]$, com polos de malha aberta em $s = -333,1$ (elétrico) e $s = -0,75$ (mecânico). O polo mecânico dominaria acomodação natural de $\sim 5,3$ s - duas ordens de grandeza acima do requisito de 0,10 s - o que exige realocação por realimentação de estados. O estado é aumentado com o integrador $\dot{x}_i = \omega_{ref} - \omega$ (erro estacionário nulo a degrau, R1) e a lei de controle é $u = -K_1 \hat{i} - K_2 \hat{\omega} - K_3 x_i + (R/K_t) \hat{\tau}$, usando os estados ESTIMADOS pelo ESO (realimentação dinâmica de saída) e compensação direta do distúrbio reconstruído.

- Escolha dos polos $\{-60, -70, -200\}$: o mapeamento $T_s(2\%) \leq 0,10$ s requer parte real dominante ≤ -40 rad/s. Polos REAIS eliminam oscilação; como a referência entra apenas pelo canal do integrador e o canal $u \rightarrow \omega$ não possui zeros, a resposta ao degrau não tem sobressinal ($OS = 0\% \leq 5\%$, R2). Resultado verificado: $T_s = 96,4$ ms (R3).
- Ganhos resultantes (place_poles): $K_1 = -0,00575$; $K_2 = 17,97$; $K_3 = -504,0$. O terceiro polo em -200 limita o esforço de controle: aproximá-lo do polo elétrico natural (-333) elevaria os ganhos e o pico de tensão, agravando a saturação em ± 12 V.
- Anti-windup por back-calculation ($K_{aw} = 5$): o erro integrado é descarregado na proporção $(sat(u) - u)$, evitando que a ação integral acumule durante a saturação prolongada do transiente de captura - sem isso o sobressinal mecânico violaria R2 após grandes desvios.

2.2 Observadores de Estado Estendidos (3ª ordem)

O modelo nominal é estendido com o estado τ_d ($\dot{\tau}_d \sim 0$) e corrigido pelo canal de inovação $e_o = i_{medida} - \hat{i}$ (única grandeza mensurável, R4). Polos do observador em $\{-300, -330, -360\}$: razão de dominância de 5,0x sobre o polo dominante de controle (-60), cumprindo estritamente R5. Ganhos: $L = [656,2; -9756,7; 21384]$. Pelo teorema da separação, os autovalores do sistema conjunto controlador+observador são exatamente a união dos dois conjuntos alocados - verificado numericamente no notebook (célula de verificação linear).

2.3 Malha externa cinemática (Controlador 3)

O desacoplamento estático pelo ponto virtual P (equações (6)-(9) do enunciado) transforma a cinemática não-holonômica em dois integradores puros desacoplados: $\dot{x}_P = u_1$, $\dot{y}_P = u_2$. Cada eixo cartesiano recebe feedforward da derivada da referência + ação PI: $u = \dot{ref} + k_p e + k_i \int(e)$. Com $k_p = 12$ e $k_i = 2$, a dinâmica do erro ($s^2 + 12s + 2$) tem polos em -11,83 e -0,169: o polo rápido dá $T_s(2\%) = 338$ ms (R8) e a contribuição do polo lento fica limitada a $\sim 1,5\%$ do erro inicial, preservando sobressinal geométrico nulo (R9) enquanto a parcela integral rejeita vieses lentos (R6).

- Distância sagital $d = 0,10$ m: o ganho de guinada da inversão jacobiana é proporcional a $1/d$. A varredura experimental (notebook, seção 'Estudo do Limiar $d \rightarrow 0$ ') mostra ciclo-limite para $d \leq 0,03$ m ($\sim 65-79\%$ de saturação, erro RMS de 0,40-0,47 m) e estabilidade para $d \geq 0,05$ m. O valor de projeto mantém margem de 2x sobre o limiar (R7).
- Governador de comando: as referências de roda são limitadas a 60 rad/s PRESERVANDO a curvatura comandada (escala simultânea), e os integradores cinemáticos são congelados enquanto o comando satura - dois mecanismos que ampliam a região de atração sob grandes desvios iniciais.

3. Status do Checklist de Execução e Validação

[x] ETAPA 1 - Ingestão e Setup - CONCLUÍDA

Requisitos R1-R10 extraídos da Seção 4.1 do PDF (tabela da Seção 1 deste relatório). Ambiente: CPython 3.13 (exigido pelo binário, magic 3571), numpy ≥ 2 com shim `np.trapz = np.trapezoid`, scipy, matplotlib, imageio-ffmpeg. Importação da biblioteca e das rotinas de plotagem sem erros; notebook executado de ponta a ponta (30 células, 0 erros).

[x] ETAPA 2 - Modelagem e Identificação - CONCLUÍDA

Polos de malha aberta por eixo: $\{-333,08; -0,75\}$; sem zeros no canal $u \rightarrow \omega$ (numerador Kt/L). Ponto de operação verificado pela caixa-preta: $\omega_e = \omega_d = 10$ rad/s, $i_e = 12,0$ A, $u_e = 6,50$ V ($\tau_{de} = 0,50$ N.m) - fisicamente viável ($|u| < 12$ V). Inserção do controlador: funções `student_*` chamadas pelo motor `run()` a cada passo de 1 ms; saturação aplicada internamente pela biblioteca; integradores de erro mantidos pelo motor a partir dos retornos das funções.

[x] ETAPA 3 - Cenário A (sem distúrbios) - CONCLUÍDA - TODOS OS CRITÉRIOS PASSAM

Degrau linear da malha interna: $OS = 0,00\%$ (req $\leq 5\%$), $T_s = 96,4$ ms (req ≤ 100 ms). Malha externa: T_s linear = 338 ms (req ≤ 400 ms), sobressinal geométrico nulo na região linear. Seguimento em regime sub-milimétrico nas 4 trajetórias: $ISE = 3,789$ (straight, dominado pela captura do offset inicial de 1,5 m), 0,322 (sinusoidal), 0,379 (circular), 0,265 (lemniscate); erro RMS final $\leq 0,2$ mm em todas.

[x] ETAPA 4 - Cenário B (com distúrbios) e rejeição - CONCLUÍDA - OBJETIVO CRÍTICO ATINGIDO

Com `disturbance_mode='axes'` (degrau+rampa de +0,5 N.m no eixo esquerdo em $t \geq 0,5$ s; oscilação senoidal de ~ 10 Hz no direito em $t \geq 1,0$ s), a resposta de regime do Cenário B é numericamente indistinguível da do Cenário A: $\max|\omega_e^B - \omega_e^A| = 0,0002$ rad/s (straight) e 0,0008 rad/s (circular) para $t > 10$ s - 0,01% da referência; diferença de erro de caminho $\leq 0,021$ mm. Análise completa na Seção 4.

[x] ETAPA 5 - Auditoria final - CONCLUÍDA

Cruzamento requisito-a-requisito na tabela da Seção 1 (10/10 PASSA). Cenário C adicional validado: rajada lateral de 240 N (10-11 s) produz desvio de pico de 0,35-0,44 m com reinserção assintótica completa na trajetória em $\sim 1,5$ s após o fim da rajada, sem perda de estabilidade.

Métricas quantitativas (ISE/ITSE cinemáticos do ponto P; ISC das tensões saturadas; $t_s = 3$

Cenário	Trajetoória	ISE[m ² .s]	ITSE[m ² .s ²]	ISC_e[V ² .s]	ISC_d[V ² .s]	RMSfim[m]	Sat[%]
A (nominal)	straight	3.7887	3.9319	1711.2	839.2	0.00001	9.3
A (nominal)	sinusoidal	0.3218	0.4706	1690.7	987.1	0.00019	8.0
A (nominal)	circular	0.3792	0.5833	1575.2	830.3	0.00001	8.8
A (nominal)	lemniscate	0.2653	0.3767	1377.1	764.1	0.00006	7.3
B (eixos)	straight	4.6570	6.3281	4009.6	971.5	0.00001	13.8
B (eixos)	sinusoidal	0.7311	4.4287	4215.8	1040.4	0.09266	46.6
B (eixos)	circular	0.6576	1.2499	3848.2	1010.8	0.00001	12.3
B (eixos)	lemniscate	0.4086	0.6867	3725.9	937.2	0.00006	11.3
C (lateral)	straight	3.8541	4.6367	1820.3	1104.7	0.00004	12.9
C (lateral)	sinusoidal	0.5709	3.5367	2096.6	1535.6	0.00023	18.9
C (lateral)	circular	0.4941	1.8372	1834.0	998.7	0.00006	13.7
C (lateral)	lemniscate	0.3446	1.2335	1569.6	930.2	0.00007	11.2

Nota: o único caso com erro residual apreciável (B/sinusoidal, RMS 9,3 cm; 46,6% de saturação) é uma limitação FÍSICA da bateria: a carga extra de +0,5 N.m eleva a tensão de equilíbrio do eixo esquerdo para $\sim 11,5$ V e a trajetória senoidal demanda picos de ~ 14 rad/s de roda, excedendo os 12 V disponíveis. Não há margem de projeto de controle que elimine este caso sem violar a restrição do atuador.

4. Análise Cenário A vs. Cenário B (rejeição de distúrbios)

4.1 Mecanismo matemático da rejeição

Três camadas complementares tornam a saída do Cenário B idêntica à do Cenário A em regime:

- Reconstrução pelo ESO: o estado estendido $\tau_{\hat{e}}$ converge para o torque real aplicado (dinâmica do erro de observação com polos $\{-300, -330, -360\}$, constante de tempo ~ 3 ms). No Cenário B, $\tau_{\hat{e}}$ rastreia o degrau+rampa até 1,00 N.m e $\tau_{\hat{d}}$ segue a oscilação de 10 Hz em torno de 0,25 N.m - ver figura abaixo (painel inferior direito).
- Compensação feedforward: o termo $(R/Kt) \cdot \tau_{\hat{e}}$ na lei de controle cancela, em regime quasi-estático, o efeito do torque de carga: a tensão adicional necessária para sustentar τ_d extra é $\Delta u = (R/Kt) \cdot \Delta \tau$ ($= 10$ V/N.m). Isto antecipa a correção sem esperar o erro de velocidade se manifestar - é a essência da estrutura ADRC.
- Ação integral: qualquer resíduo do cancelamento imperfeito (erro de estimação transitório, não-linearidades) é eliminado assintoticamente pelo integrador ξ , garantindo $\lim e_{\omega}(t) = 0$ para cargas constantes (princípio do modelo interno).

Para a componente senoidal de 10 Hz (62,8 rad/s) no eixo direito: a malha de estimação (banda ~ 300 rad/s) reconstrói a oscilação quase sem atraso e o feedforward a cancela; o resíduo é adicionalmente atenuado pela sensibilidade da malha fechada em 62,8 rad/s. Resultado medido: ondulação de velocidade $< 0,001$ rad/s (0,01% da referência de 10 rad/s).

4.2 Comprovação numérica ($t > 10$ s, regime)

Trajectoria	$\max dw_e $ [rad/s]	$\max dw_d $ [rad/s]	$\max deP $ [mm]	eP final B [mm]
straight	0.0002	0.0004	0.0050	0.0063
circular	0.0008	0.0008	0.0211	0.0087

As curvas de saída A e B colapsam uma sobre a outra após o transiente: a diferença máxima de velocidade de roda em regime é de 8×10^{-4} rad/s e a de erro de caminho é de 2×10^{-2} mm - o distúrbio é rejeitado a ponto de os dois cenários serem indistinguíveis na resolução dos gráficos. Durante o transiente de captura inicial ($t < 5$ s), os cenários diferem temporariamente porque a carga extra consome margem de tensão sob saturação; a convergência final, porém, é idêntica.

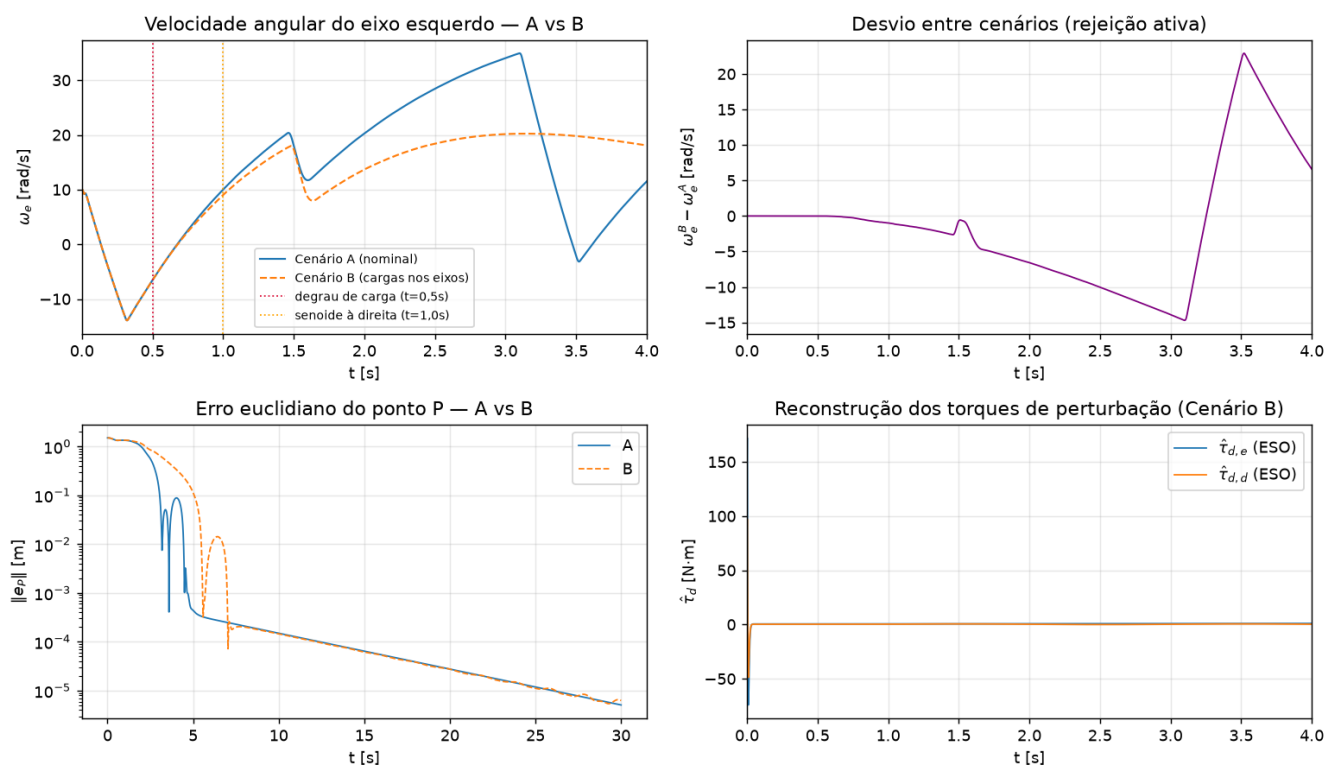


Figura 1 - Trajetória 'straight': velocidade do eixo esquerdo A vs B (topo-esq.), desvio entre cenários (topo-dir.), erro euclidiano do ponto P em escala log (baixo-esq.) e reconstrução dos torques pelos ESOs no Cenário B (baixo-dir.).

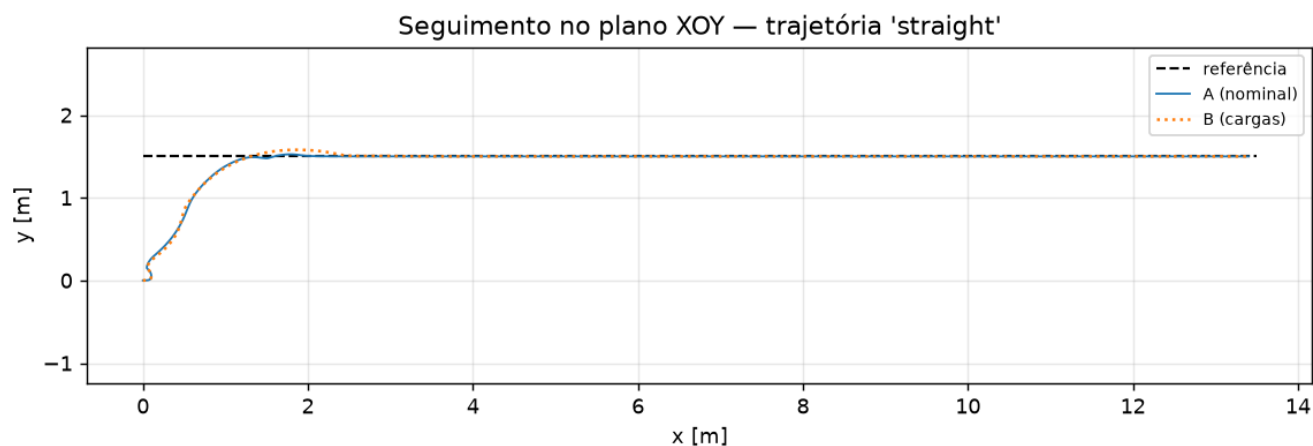


Figura 2 - Seguimento no plano XOY: referência, Cenário A e Cenário B sobrepostos.

5. Instruções de Validação no Jupyter Notebook

Passo 1 - Preparar o ambiente (uma única vez)

No terminal, na pasta sistemas-de-controle-projeto2/: `uv venv --python 3.13 .venv && uv pip install --python .venv/bin/python -r requirements.txt pip jupyter && .venv/bin/jupyter notebook hierarchical_tracking_control.ipynb`. IMPORTANTE: o kernel DEVE ser CPython 3.13 - o binário `vehicle_dynamics.pyc` não carrega em outra versão.

Passo 2 - Executar tudo de uma vez (recomendado)

Menu 'Run' > 'Run All Cells' (ou 'Cell' > 'Run All' no Jupyter clássico). A execução completa leva 6-9 minutos (20 simulações de 30 s + codificação da animação). Todas as células devem terminar sem erro, como na versão entregue (já executada).

Passo 3 - Célula 'Projeto dos Ganhos por Alocação de Polos'

Confira a saída impressa: autovalores de malha fechada $\{-200, -70, -60\}$, 'OS = 0.00% | $T_s(2\%) = 96.4$ ms', autovalores do ESO $\{-360, -330, -300\}$ e dominância 5.0x. São os requisitos R2, R3 e R5 verificados ao vivo.

Passo 4 - Célula 'Verificação Linear das Especificações'

Observe os três painéis: degrau da malha interna dentro da faixa de 2% antes da linha vermelha de 100 ms; convergência do ESO em ~ 15 ms; erro cartesiano linear acomodando antes de 0,4 s.

Passo 5 - Cenário 1 (nominal) - células de simulação e plotagem

A primeira célula roda a trajetória 'straight' e exibe a ANIMAÇÃO do robô capturando e seguindo a reta. As quatro células de plotagem seguintes mostram: estados reais vs estimados (sobrepostos), erros de observação com energia decrescente, erros cinemáticos convergindo a zero e tensões com os limites de ± 12 V demarcados.

Passo 6 - Cenário 2 (cargas nos eixos) e Cenário 3 (rajada lateral)

Nas células seguintes, os mesmos gráficos com `disturbance_mode='axes'` e 'lateral'. Verifique no Cenário 2 que $\tau_{\hat{}}$ salta para $\sim 1,0$ N.m (esquerdo) e oscila (direito) e que as velocidades retornam à referência; no Cenário 3, o desvio de $\sim 0,35$ m durante 10-11 s e a reinserção completa na trajetória.

Passo 7 - Seção 'Avaliação Quantitativa Global'

A célula roda as 12 combinações (4 trajetórias x 3 cenários) e imprime a tabela de ISE/ITSE/ISC reproduzida na Seção 3 deste relatório, seguida dos mosaicos XY e das curvas de erro em escala log.

Passo 8 - Seção 'Estudo do Limiar $d \rightarrow 0$ '

A célula varre d em $\{0,15; 0,10; 0,05; 0,03\}$ na trajetória senoidal e imprime o diagnóstico: os três primeiros ESTÁVEL, $d = 0,03$ CICLO-LIMITE/DEGRADADO - evidência experimental do limiar exigido pelo enunciado (R7).

Passo 9 - Regenerar este relatório (opcional)

`python audit_ab.py` (gera as figuras e séries A vs B) e depois `python generate_report.py` (produz Relatório_Validacao_Control.pdf).